Readme

Nivelul de dificultate al acestei teme a fost unul mediu, spre ridicat, nivel redat de complexitatea jocului. Pentru această temă am lucrat aproximativ o săptămână constant. Menționez că am făcut toate cerințele necesare, fără bonusuri. Pentru parsarea celor două fișiere, accounts.json și stories.json, am folosit json-simple. La începutul jocului, utilizatorului i se cere să introducă opțiunea pentru joc (terminal sau interfață grafică). Jocul a fost realizat în IntelliJ IDEA.

1. Implementare CLI şi câteva observaţii legate de implementarea claselor

Pentru implementarea jocului în terminal, am hardcodat testul prezentat în enunțul temei.

Formulele folosite pentru **damage-ul dat de personaje** sunt următoarele:

- Warrior -> damage = (strength + 3) * 2, unde strength este atributul lui principal
- Mage -> damage = charisma + 3, unde charisma este atributul lui principal
- Rogue -> damage = dexterity + 3, unde dexterity este atributul lui principal

Pentru **damage-ul primit** am folosit formulele:

- Warrior -> damage = max(receivedDamage - (dexterity + charisma) / 5, 0)
- Mage -> damage = max(receivedDamage - (dexterity + strength) / 5, 0), cu o șansă de 50% sau damage = max((receivedDamage - (dexterity + strength) / 5) / 2, 0), tot cu o șansă de 50%.
- Rogue -> damage = max(receivedDamage - (dexterity + charisma) / 5, 0)

Pentru Warrior cele trei atribute sunt astfel calculate:

```
this.charisma = this.currentLevel * 2 + 10;
this.dexterity = this.currentLevel * 2;
this.strength = this.currentLevel * 2 + 5;
```

Pentru Mage cele trei atribute sunt astfel calculate:

```
this.charisma = this.currentLevel * 2 + 15;
this.dexterity = this.currentLevel * 2 + 5;
this.strength = this.currentLevel * 2;
```

Pentru Rogue cele trei atribute sunt astfel calculate:

```
this.charisma = this.currentLevel * 2;
this.dexterity = this.currentLevel * 3 + 10;
this.strength = this.currentLevel * 2 + 5;
```

O poțiune pentru viață (**Health Potion**) va costa 10 coins și va avea o greutate de 10 cu valoarea de regenerare 10, iar o poțiune de mană (**Mana Potion**) va costa 15 coins și va avea o greutate de 10 cu valoarea de regenerare 10.

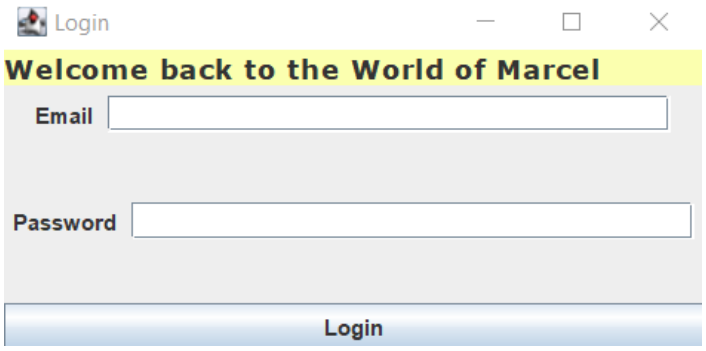
Abilitatea Ice are un damage de 10 și necesită o mană de 5, **abilitatea Fire** are un damage de 20 și necesită o mană de 15, iar **abilitatea Earth** necesită o mană de 3 și are un damage de 5. În timpul jocului, utilizatorul nu știe ce abilitate folosește, lucru care îi va îngreuna jocul.

Inamicul va juca întotdeauna optim. El va încerca să-și folosească întâi toate abilitățile, după care să folosească atacuri normale.

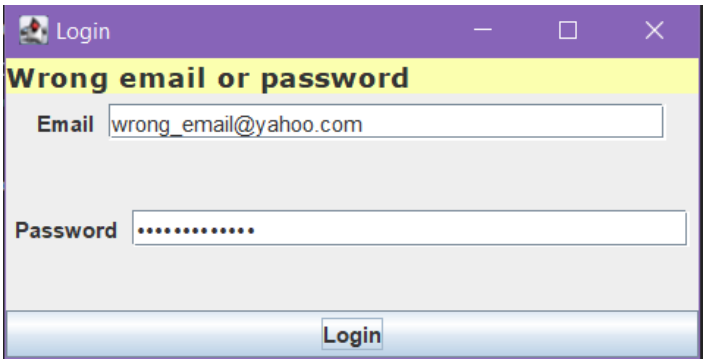
2. Implementare interfață grafică

a) Pagina de autentificare

Pagina de autentificare conține un JTextField pentru introducerea email-ului utilizatorului, un JPasswordField pentru parolă și un buton pentru verificarea corectitudinii datelor și trecerea la următoarea pagină.

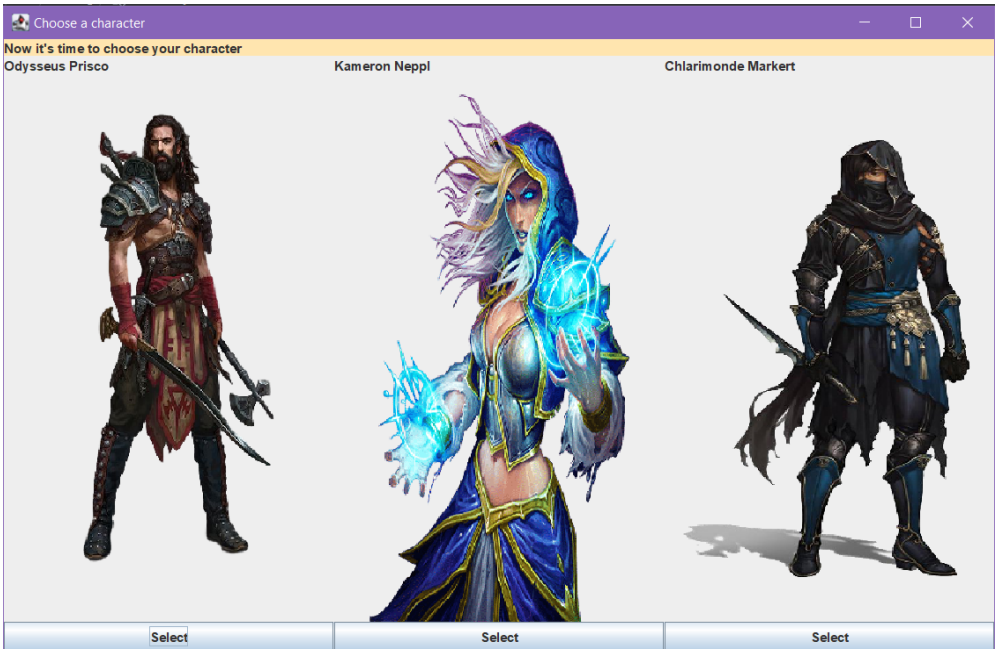


Dacă parola sau email-ul sunt incorect introduse, va fi afișat un mesaj corespunzător.



b) Pagina de selectare a caracterului

Această pagină este formată dintr-o listă de personaje, reprezentate de numele (un Jlabel) acestora și o imagine sugestivă (ImageIcon) pentru tipul acestora (Warrior, Mage sau Rogue). Utilizatorul trebuie să aleagă unul din caracterele prezentate, pe care îl va folosi ulterior în joc. După apăsarea oricărui buton se va deschide pagina principală a jocului.



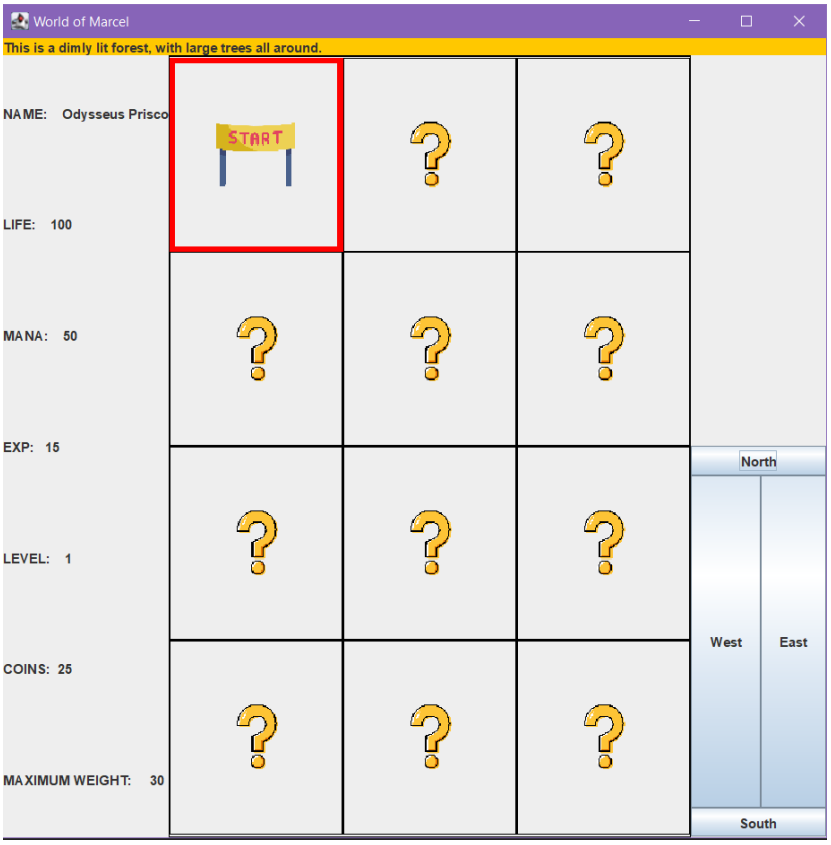
c) Pagina principală a jocului

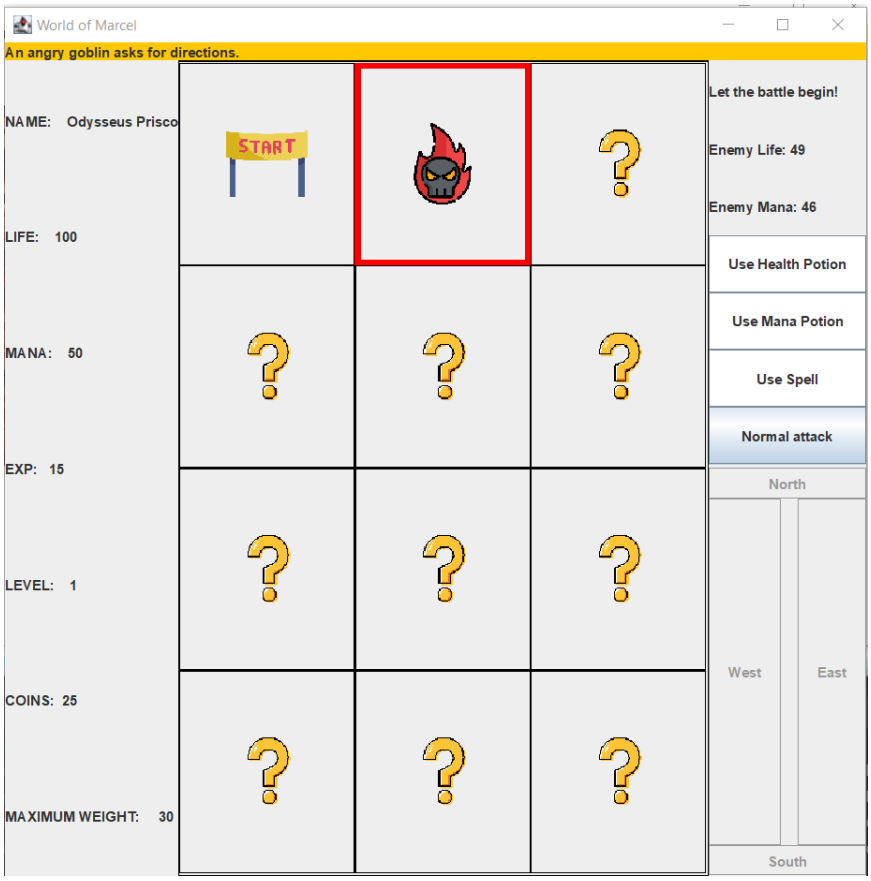
Inițial pagina conține în partea de sus (North) **story-ul celulei** de Start, în partea stângă (West) **informații despre caracter** (nume, viață, mană, exp, level, coins, maximum weight), în centru **mapa de joc**, iar în partea dreaptă (East) cele **patru butoane pentru parcurgerea mapei** (North, South, West, East).

Mapa conține pentru fiecare celulă un ImageIcon specific (înafară de celula Empty care nu are niciun ImageIcon). Pe măsură ce sunt descoperite celule, se vor schimba ImageIcon-urile acestora.

Când se trece printr-un **Empty Cell**, se va afișa în partea de jos a paginii (South) dacă s-au găsit bănuți.

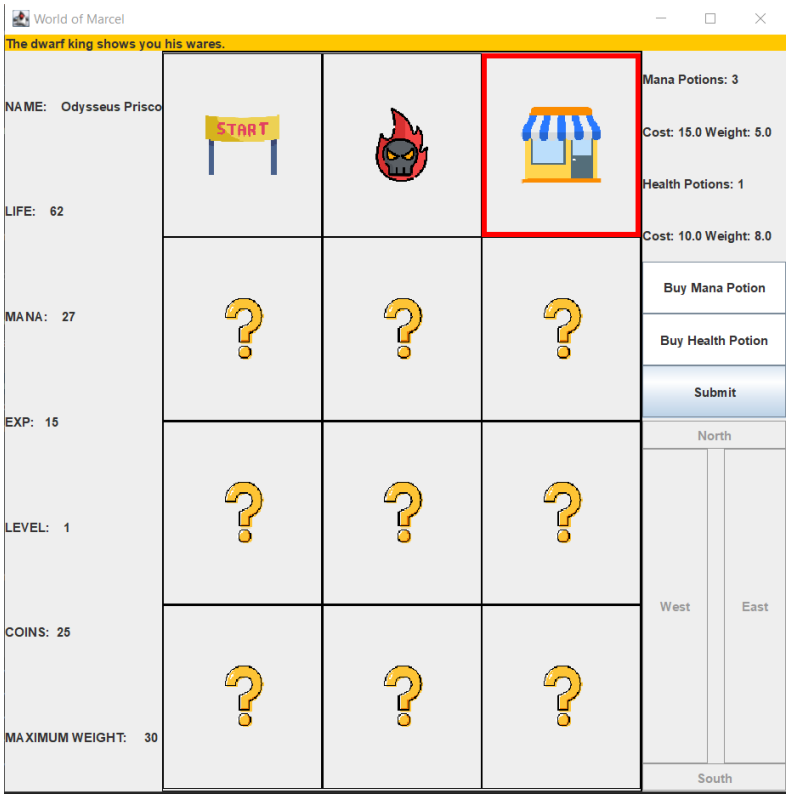
Dacă este întâlnit un **inamic**, în partea dreaptă vor apărea atât informații despre acesta (mană și viață), cât și butoanele pentru opțiunile jucătorului (useHealthPotion, useManaPotion, useSpell, normalAttack). Dacă nu se poate folosi unul dintre butoane (e.g. caracterul nu mai are poțiune de mană și este apăsat butonul useManaPotion), acesta se va înroși. După fiecare alegere a utilizatorului, inamicul va ataca, de asemenea. Butoanele pentru parcurgerea mapei nu vor putea fi utilizate, decât după terminarea luptei. Dacă inamicul câștigă, jocul se va termina și va apărea parcursul personajului (Bad Ending). Dacă caracterul câștigă, utilizatorul va putea utiliza butoanele pentru parcurgerea mapei.


World of Marcel
This is a dimly lit forest, with large trees all around.
NAME: Odysseus Prisco
LIFE: 100
MANA: 50
EXP: 15
LEVEL: 1
COINS: 25
MAXIMUM WEIGHT: 30
START
North
West
East
South


World of Marcel
An angry goblin asks for directions.
NAME: Odysseus Prisco
LIFE: 100
MANA: 50
EXP: 15
LEVEL: 1
COINS: 25
MAXIMUM WEIGHT: 30
START
Let the battle begin!
Enemy Life: 49
Enemy Mana: 46
Use Health Potion
Use Mana Potion
Use Spell
Normal attack
North
West
East
South

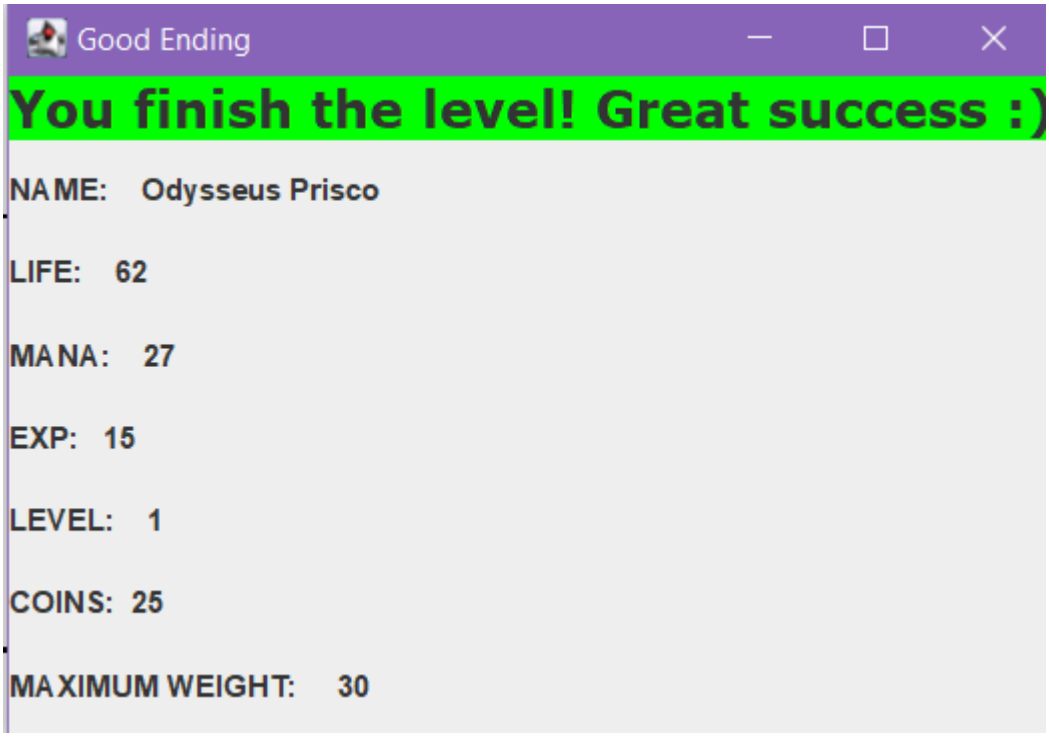
Dacă celula curentă este de tip **Shop**, în partea din dreapta vor apărea poțiunile din magazin și două butoane (buyManaPotion și buyHealthPotion). Dacă utilizatorul nu are suficienți bani pentru a cumpăra poțiune al cărei buton este apăsat, butonul se va înroși. Butoanele pentru deplasarea prin mapă nu vor putea fi folosite, decât atunci când este apăsat butonul pentru Submit.

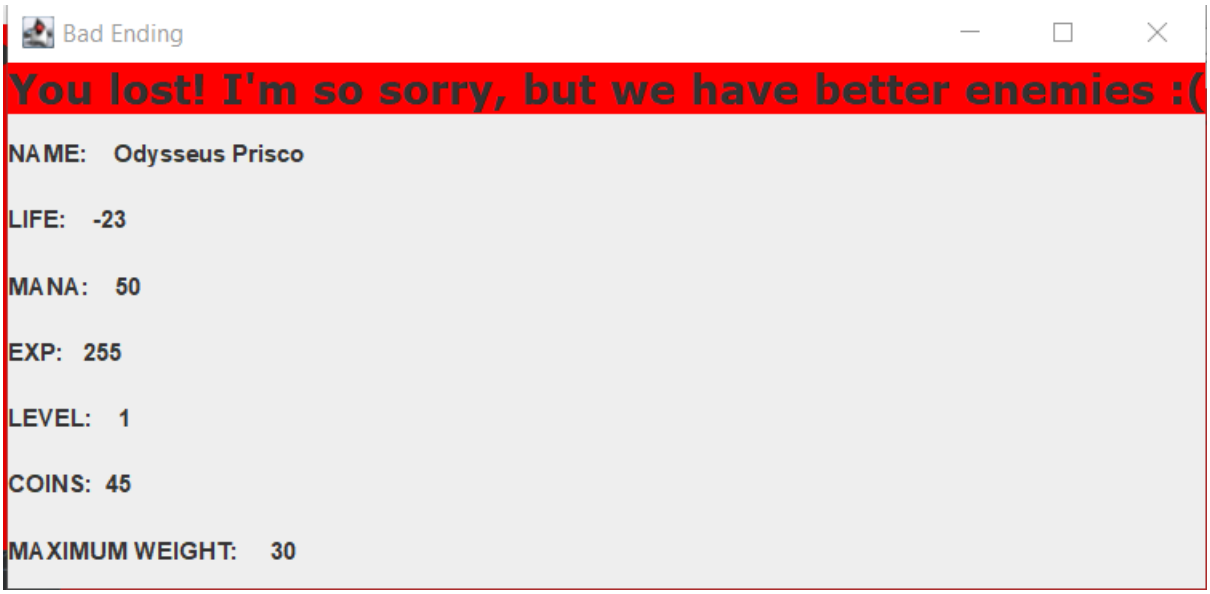
Dacă celul curentă este de tip **Finish**, se va deschide fereastra pentru Good Ending și se va afișa progresul personajului.



d) Pagina finală (good ending şi bad ending)

În funcție de progresul personajului, se va afișa fie o fereastră pentru Good Ending, fie pentru Bad Ending.


Good Ending
You finish the level! Great success :)
NAME: Odysseus Prisco
LIFE: 62
MANA: 27
EXP: 15
LEVEL: 1
COINS: 25
MAXIMUM WEIGHT: 30


Bad Ending
You lost! I'm so sorry, but we have better enemies :(
NAME: Odysseus Prisco
LIFE: -23
MANA: 50
EXP: 255
LEVEL: 1
COINS: 45
MAXIMUM WEIGHT: 30